续 P177 草稿

证 $A \in C^{n\times n}$ $e^{At} \to 0$ $(t \to +\infty)$ 当且仅当 A 的所有特征值满足 $\mathrm{Re}\,\lambda < 0$

证明过程

$\because A = PJP^{-1}$

$\therefore$ 由 n 个 J_i 块组成

$$J_i = \lambda_i I_m + N_i \qquad N_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}_{m\times m}$$

也就是 $\begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{m\times m}$

$$e^{At} = e^{PJtP^{-1}}$$

又 $e^{PDP^{-1}} = I + (PDP^{-1}) + \frac{(PDP^{-1})^2}{2!} + \cdots$

$$= I + PDP^{-1} + \frac{PD^2P^{-1}}{2!} + \cdots$$

又 $= P\left(I + D + \frac{D^2}{2!} + \cdots\right)P^{-1} = Pe^{D}P^{-1}$

(180)

$$\therefore e^{At} = e^{PJP^{-1}}$$

$$= P \cdot e^{Jt} P^{-1}$$

$e^{At} \to 0 \iff e^{Jt} \to 0$ 对角为 Jordan 块

$$e^{J_i t} = e^{(\lambda_i I + N_i)t} = e^{\lambda_i I t} \cdot e^{N_i t}$$

N_i 幂零 我看一下

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$m=3$

$N_i^{\,r} \neq 0$

即 $N_i^{\,m} = 0$

$$e^{N_i t} = I + (N_i t) + \frac{(N_i t)^2}{2!} + \frac{(N_i t)^3}{3!}$$

$m=3$ $= I + N_i t + \frac{(N_i t)^2}{2!} + 0 + \cdots$

$$e^{N_i t} = \sum_{k=0}^{m_i - 1} \frac{(N_i t)^k}{k!}$$

$m=3$ $e^{N_i t} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & t & \\ & 0 & t \\ & & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2!}\begin{bmatrix} 0 & 0 & t \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{bmatrix} + 0 + \cdots$

$$e^{\lambda_i t} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_i t & & \\ & \lambda_i t & \\ & & \lambda_i t \end{bmatrix} + \frac{1}{2!}\begin{bmatrix} (\lambda_i t)^2 & & \\ & (\lambda_i t)^2 & \\ & & (\lambda_i t)^2 \end{bmatrix} + \frac{1}{3!}\begin{bmatrix} (\lambda_i t)^3 & & \\ & (\lambda_i t)^3 & \\ & & (\lambda_i t)^3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{\lambda_i t} & & \\ & e^{\lambda_i t} & \\ & & e^{\lambda_i t} \end{bmatrix}$$

(6)

$$e^{Nit} \cdot e^{\lambda It}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda it} & & \\ & e^{\lambda it} & \\ & & e^{\lambda it} \end{pmatrix}$$

$$\text{故} = \begin{pmatrix} e^{\lambda it} & t \cdot e^{\lambda it} & \frac{t^2}{2} \cdot e^{\lambda it} \\ 0 & e^{\lambda it} & t \cdot e^{\lambda it} \\ 0 & 0 & e^{\lambda it} \end{pmatrix}$$

元素形如 $\frac{t^k e^{\lambda it}}{k!}$

证 $t^k e^{\lambda it} \to 0$ 负实部

~~$\lambda i = \alpha + j\beta$~~ $\lambda i = \alpha + j\beta$ $\alpha = Re\lambda_i < 0$

$$e^{\alpha + j\beta} = e^{\alpha} \cdot e^{j\beta} = e^{\alpha}(\cos\beta + j\sin\beta)$$

$$t \to \infty \Downarrow \alpha < 0 \; e^{\alpha} \to 0$$

故得证